التقرير النهائي · دراسة جدوى معمارية وخطة دمج

دمج نظام «صرح د. سعد البقمي التعليمي» في منصة T3leem.my

مراجعة فنية دقيقة لدراسة النظام المرفقة، ثم تصميم هندسي لتنفيذ مجالها (الفروع، الأصول، التكاليف، النظام الأكاديمي والمالي) فوق أساس T3leem: العزل بقاعدة البيانات، الهوية بالرمز، والنشر المؤتمت.

القرار الموصى به

بناء الدمج كـ**وحدة «إدارة المعهد» داخل T3leem** (monolith معياري)، بمخطط علائقي، وعزل RLS للمعهد، ونطاق فرع في طبقة الخدمة، وسياسات تكلفة تُعتمد قبل الحساب.

الحجم المقدّر

≈ ١٨–٢٣ أسبوع عمل لمطوّر أول واحد على خمس مراحل، تسبقها مرحلة قرارات سياسات (أسبوع).

أهم شرط للبدء

اعتماد صاحب القرار سياسات التكلفة (توزيع الكهرباء، الإهلاك، الإيراد) والأدوار؛ فبدونها لا تُنتَج أرقام موثوقة.

للاعتماد قبل التنفيذ

ماذا تقول دراسة «صرح د. سعد البقمي» فعلاً؟

المرفقان (دراسة_وتصميم_صرح_… (1).pdf وحسابات_التكاليف_….pdf) **متطابقان تماماً** (صفحتان، النص نفسه). الدراسة وثيقة **متطلبات وتصوّر** لا مواصفة تنفيذية: تحدد المجال والمخرجات والتقنيات المقترحة، ولا تعرّف القواعد الحسابية ولا الأدوار بالتفصيل. فيما يلي استخلاص منهجي لكل ما فيها.

م	المتطلب المستخرج	القسم	ملاحظة فنية
R01	مركز رئيسي وفروع (الرياض، جدة، الشرقية) ومرونة إضافة فروع	١، ٢	الفرع «كيان» لا قيمة ثابتة
R02	استقلالية الميزانيات وتتبع الأصول لكل فرع	٢	يلزم نطاق فرع في كل جدول مالي
R03	الأقسام والموظفون: ربط إداري ومحاسبي	٢	غير مفصّل؛ ولا يوجد في مستودع صرح أيضاً
R04	قاعات ومعامل: تصنيف، مساحة، سعة	٢	واضح
R05	جرد أصول وتجهيزات، صيانة وتقادم	٢	التقادم يحتاج سياسة إهلاك
R06	توزيع فاتورة الكهرباء على القاعات بالمساحة والقدرة والعدادات و«معامل الاستهلاك الزمني والمساحي»	٣	الصيغة غير معرَّفة: مطلوب قرار
R07	مصروفات تشغيلية (ورقيات، لمبات، صيانة مكيفات، أمن، نظافة)	٣	واضح
R08	ميزانيات مستقلة ومراكز تكلفة مع تنبيه تجاوز	٣	«الحد المسموح» غير محدد (٨٠٪/١٠٠٪؟)
R09	دبلومات: مدة، تكلفة، شروط قبول	٤-أ	واضح
R10	مستويات ومواد بتكلفة تفصيلية لكل مادة	٤-أ	التسعير لكل مادة يحتاج قاعدة
R11	جداول أكاديمية: حصص يومية، أيام وساعات	٤-أ	التقويم والمجموعات غير محددة
R12	سجل الطالب: بيانات، دبلوم، مستوى، مالي، مدفوعات، حضور، تقييمات	٤-ب	الأقساط والخصومات والاسترداد غير محددة
R13	المدربون: مؤهلات، ساعات، مواد، تقييم أداء، مستحقات بالساعات الفعلية	٤-ج	معيار تقييم الأداء غير محدد
R14	منع تعارض (طالب، مدرب، قاعة، مادة) آلياً	٤-ج	يُنفَّذ بقيود قاعدة بيانات
R15–R18	تقارير: تكلفة الطالب والربحية، كفاءة المرافق (كهرباء/م²)، مقارنة الميزانيات، مؤشرات الإشغال والإنجاز والجرد	٥	تعريف «الربحية» و«الإشغال» غير محدد
R19	خدمات مصغّرة Node/Python	٦	نوصي بخلافه (انظر ٣)
R20	PostgreSQL علائقية	٦	متحقق في T3leem
R21	واجهة متجاوبة بأدوار: إدارة عليا، مديرو فروع، شؤون طلاب، مالية	٦	أربعة أدوار إدارية فقط

التقييم النقدي للدراسة

نقاط القوة

- نطاق وظيفي متماسك: موارد مادية ← نشاط أكاديمي ← مال ← تقارير.
- إدراك أن التكلفة تتبع الاستعمال الفعلي للقاعات (لا توزيع جزافي).
- الفرع بُعد أصيل في النموذج (ميزانية وأصول وقاعات لكل فرع).
- اختيار PostgreSQL العلائقية لسلامة العلاقات، وهو القرار الصحيح لهذا المجال.
- مخرجات تُسند القرار الإداري (الربحية، الكفاءة، الميزانية).

مواضع تحتاج ضبطاً

- **ادعاءات غير مدعومة:** «دقة رياضية» و«رفع كفاءة استغلال الأصول إلى ٩٥٪» و«السيطرة الكاملة على الهدر». لا تُضمن بالبرمجيات؛ ٩٥٪ مؤشر هدف يُقاس بعد تعريف الإشغال، لا وعد.
- **الخدمات المصغّرة** لمعهد واحد بأربعة فروع تضيف تعقيد نشر وتزامن بيانات لا يبرّره الحجم.
- **الأدوار** أربعة إدارية فقط؛ المدرب والطالب لا يظهران رغم أن الدراسة تتحدث عن حضورهما وتقييمهما.
- **غياب تعريفات** السياسات المالية والأكاديمية (قسم ٤ أدناه).
- لا ذكر للأمان وحماية البيانات الشخصية والنسخ الاحتياطي والاستعادة رغم حساسية بيانات الطلاب والمال.

قرارات يجب أن يتخذها صاحب القرار قبل الحساب (غير معرَّفة في الدراسة)

القرار	الخيارات الممكنة	أثره
توزيع الكهرباء	بعدّادات فرعية فعلية / بالمساحة / بقدرة الأجهزة × ساعات التشغيل (+ منع ازدواج احتساب الفاتورة نفسها مع المصروفات)	يغيّر تكلفة كل قاعة بفروق كبيرة (مثال في الصفحة ٨)
الإهلاك	قسط ثابت بعمر نافع وقيمة متبقية، وقاعدة بدء الإهلاك (شهر الشراء/التالي)	يغيّر تكلفة الأصل في كل شهر
الإيراد والربحية	محصَّل (نقدي) أم مستحق بالأقساط؛ تكاليف مباشرة وغير مباشرة؛ الفترة المحاسبية	يحدد معنى «ربحية الدبلوم»
الأقساط والخصومات والاسترداد	جداول سداد، سياسة الإلغاء، معاملة ضريبة القيمة المضافة على الرسوم (تُراجع مع محاسب)	يحدد الدفتر المالي للطالب
الحضور والتقييم	قواعد الغياب، من يعدّل الدرجات، فترة التعديل	يحدد الصلاحيات والتدقيق
الجدولة	مدة الحصة، المجموعات، زمن تنقل المدرب بين الفروع	يحدد قيود التعارض
الأدوار والنطاق	هل يرى «شؤون الطلاب» المال؟ هل يرى المدرب أجور غيره؟ هل المالية على مستوى فرع أم المؤسسة؟	يحدد مصفوفة الصلاحيات
الاستضافة والنسخ الاحتياطي	جدول النسخ، مدة الاحتفاظ، هدف الاستعادة	يحدد التشغيل لا الشيفرة

قاعدة العمل المقترحة: لا يُحسَب أي رقم تكلفة أو ربحية قبل أن يعتمد صاحب القرار السياسة المقابلة، وتُحفظ السياسة المعتمدة نسخةً مجمّدة بإصدار، فتبقى كل نتيجة قابلة للتفسير والتدقيق. (هذا ما طبّقه مستودع صرح الذي حلّلناه، وهو سليم علمياً.)

ثلاثة مسارات للتنفيذ والمفاضلة بينها

المسار	الوصف	المزايا	المخاطر
أ) منتج مستقل (مثل مستودع صرح الحالي)	تطبيق مستقل لمعهد واحد على Vite + Clerk + Drizzle.	أسرع بداية؛ شيفرة قائمة.	هوية خارجية ومسار نشر مختلف؛ عزل بالتطبيق؛ لا RLS؛ مخطط JSON؛ لا يخدم أكاديميات أخرى؛ ازدواج صيانة.
ب) وحدة داخل T3leem موصى به	وحدة «إدارة المعهد» في monolith المعياري، بمخطط علائقي، تُفعَّل لكل أكاديمية بصلاحية `institute`.	تعيد استعمال الهوية والعزل والنشر والتدقيق والاشتراكات؛ تُباع لأكاديميات أخرى؛ بيانات التعليم والإدارة في قاعدة واحدة.	جهد أكبر من نسخ الشيفرة؛ تحتاج تصميم نطاق الفرع والأدوار؛ تكبّر حجم المنتج.
ج) نقل كما هو	ضم شيفرة صرح إلى T3leem دون إعادة تصميم.	ظاهرياً الأسرع.	يُدخل جدول JSONB عاماً وعزلاً بالتطبيق إلى منصة تعتمد RLS؛ تعارض في الهوية (Clerk مقابل OTP)؛ دَين تقني فوري.

التوصية: المسار (ب). يأخذ من صرح **معرفته بالمجال** (منطق التكلفة والإهلاك والكهرباء، قواعد التحقق، مصفوفة الأدوار) ولا يأخذ **مخططه ولا عزله ولا هويته**؛ فيُعاد التعبير عن المنطق على مخطط علائقي وعزل قاعدة بيانات.

لماذا لا خدمات مصغّرة؟

- مؤسسة واحدة (٤ فروع) ≈ آلاف إلى عشرات الآلاف من السجلات، لا مليارات؛ لا ضغط يبرّر تقسيم الخدمات.
- حسابات التكلفة تقرأ بيانات الفروع والقاعات والمصروفات والجداول معاً؛ فصلها في خدمات يفرض اتصالاً شبكياً ومعاملات موزعة بلا فائدة.
- T3leem الآن **monolith معياري** (وحدات منفصلة بمستودع وخدمة وتحكم لكل منها) وعملية الحساب الثقيلة ممكنة في طابور BullMQ القائم. يكفي إضافة وحدة `src/modules/institute` بالنمط نفسه.

ما الذي يوجد في T3leem اليوم وما الذي يُضاف؟

موجود ويُعاد استعماله

- عزل RLS ومنطق المستأجر.
- هوية OTP وJWT وأدوار.
- سجل تدقيق (`audit_logs`).
- استيراد/تصدير Excel وPDF.
- اشتراكات وباقات وصلاحيات وحدات.
- نشر مؤتمت مع تراجع.
- طابور مهام (BullMQ).

جزئي ويُوسَّع

- المدرب (`Trainer`) ← ساعات ومستحقات وتقييم.
- المتدرب (LEARNER) ← سجل مالي وأقساط وحضور قاعات.
- الدورة ← الدبلوم متعدد المستويات والمواد.
- الفصل الافتراضي ← جلسة بقاعة وقيود تعارض.
- فواتير ZATCA ← فواتير/مدفوعات الطلاب.

جديد كلياً

- الفروع ونطاق الفرع.
- القاعات والأصول والجرد.
- العدادات والفواتير والمصروفات.
- الميزانيات والتنبيهات.
- سياسات التكلفة ومحرّك التقارير.
- الأقسام والموظفون.

مصفوفة تتبّع: المتطلب ← T3leem ← مستودع صرح

م	المتطلب	في T3leem اليوم	في مستودع صرح	القرار في الدمج
R01–02	فروع ونطاقها	جديد	مُنفَّذ (سجل)	جدول branches + branch_id في الجداول المرتبطة
R03	أقسام وموظفون	جديد	غير موجود	تصميم جديد (مرحلة ١): departments, staff
R04	قاعات ومعامل	جديد	مُنفَّذ	جدول rooms بقيود CHECK
R05	أصول وجرد وصيانة	جديد	مُنفَّذ	assets + asset_maintenance
R06	توزيع الكهرباء	جديد	٣ طرق	نقل المنطق، فواتير/عدادات بجداول
R07	مصروفات تشغيلية	جديد	مُنفَّذ	expenses بفئات قابلة للإعداد
R08	ميزانيات وتنبيهات	جديد	٨٠٪/١٠٠٪	budgets بفترة وفرع؛ عتبات قابلة للإعداد
R09–10	دبلومات ومستويات ومواد	جزئي (دورات)	مُنفَّذ	programs → levels → subjects ويرتبط بالدورات
R11	جداول وحصص	فصول افتراضية	مع منع التعارض	sessions + قيود استبعاد بالقاعدة
R12	سجل الطالب مالياً وأكاديمياً	جزئي	دفتر + أقساط	يرتبط بمستخدم LEARNER: students, installments, payments
R13	مدربون ومستحقات	جزئي (Trainer)	مستحقات بالساعات	توسيع المدرب بأجر ساعي وحصص فعلية
R14	منع التعارض	جديد	بالشيفرة	القاعدة: EXCLUDE USING gist للقاعة والمدرب
R15–18	التقارير والمؤشرات	جديد	تكلفة + ربحية	محرّك تكلفة بسياسة معتمدة + استعلامات SQL
R19	خدمات مصغّرة	monolith معياري	—	**نخالفه بتعليل** (صفحة ٤)
R20	PostgreSQL	متحقق	متحقق	PostgreSQL 16 + RLS
R21	واجهة بأدوار متعددة	أدوار عامة	٦ أدوار بنطاق فرع	أدوار المعهد في جدول عضويات (صفحة ٦)

قراءة المصفوفة: من ١٦ بنداً، ثلاثة فقط تحتاج تصميماً من الصفر (الأقسام والموظفون، ومنع التعارض بقاعدة البيانات، ونطاق الفرع في العزل)، والباقي **منطقه مثبت في مستودع صرح** ويحتاج إعادة تعبير على مخطط علائقي. هذا هو مصدر التوفير الحقيقي في الدمج.

المخطط العلائقي المقترح وعزل الفروع

المبادئ

- كل جدول مملوك للمعهد يحمل `tenant_id` + `FORCE RLS` بسياسة `tenant_isolation` كبقية T3leem.
- المبالغ `NUMERIC(12,2)` لا أعداداً عشرية؛ التواريخ `DATE` والأوقات `TIMESTAMPTZ` بتوقيت الرياض.
- مفاتيح أجنبية وقيود `CHECK` (سعة > 0، ميزانية ≥ 0، الفرع المتطابق في العلاقات).
- الحذف الناعم (`archived_at`) للكيانات المرتبطة بمعاملات مالية.
- الفحص المرجعي يتجاوز RLS، فتتحقق الخدمات من أن الكيانات المرتبطة من المعهد نفسه (النمط المتبع في T3leem).

عزل الفرع: خياران

- **الخيار ١ (يُنفَّذ أولاً):** نطاق الفرع في طبقة الخدمة بمنشئ استعلام إلزامي (`scopedTo(member)`) واختبارات تغطي كل قراءة وكتابة.
- **الخيار ٢ (دفاع في العمق، مرحلة التصليب):** سياسة RLS ثانية على جداول الفرع تقرأ `app.branch_scope` (قائمة فروع) تُضبط في المعاملة نفسها.
- الخيار ٢ يعيد خطأ التطبيق «مغلقاً» في القاعدة كما يفعل عزل المستأجر.

الجداول الأساسية (مجموعات)

المجموعة	الجداول	قيود أساسية
المؤسسة	`branches, departments, staff, institute_members`	اسم الفرع فريد في المعهد؛ العضو: دور + فرع + ربط بسجل
الموارد	`rooms, assets, asset_maintenance, meters`	السعة والمساحة > 0؛ أصل ← قاعة من الفرع نفسه
المنهج	`programs, levels, subjects`	ترتيب المستوى فريد في البرنامج
الأكاديمي	`students, instructors, sessions, session_students, attendance, grades`	**استبعاد تداخل الوقت** للقاعة وللمدرب؛ سعة القاعة ≥ عدد الطلاب
المالي	`expenses, utility_bills, budgets, invoices, installments, payments`	مبلغ ≥ 0؛ الفاتورة الكهربائية لا تُدخل في المصروفات (منع المضاعفة)
التكاليف	`cost_policies, cost_policy_versions, cost_reports`	نسخة معتمدة غير قابلة للتعديل؛ تقرير يحفظ رقم نسخة السياسة

منع التعارض على مستوى القاعدة (R14)

```
ALTER TABLE sessions ADD CONSTRAINT no_room_overlap
  EXCLUDE USING gist (tenant_id WITH =, room_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&);
ALTER TABLE sessions ADD CONSTRAINT no_instructor_overlap
  EXCLUDE USING gist (tenant_id WITH =, instructor_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&); --
requires btree_gist
```

هذا أمتن من التحقق في الذاكرة: يمنع التعارض حتى لو سبق طلبان متزامنان، دون قفل عام للمؤسسة. تعارض الطلاب (طالب في حصتين متداخلتين) يُفرض بقيد مماثل على `session_students` أو بتحقق ضمن المعاملة.

نموذج الأدوار فوق هوية T3leem

الدراسة تذكر أربعة أدوار إدارية، ومستودع صرح وسّعها إلى ستة. الدمج يضع أدوار المعهد في جدول `institute_members` **منفصل** عن دور المستخدم العام في T3leem (لا يُوسَّع تعداد `UserRole` العام)، فيبقى دخول المستخدم برمز البريد كما هو، وتُضبط صلاحياته داخل المعهد من العضوية.

الدور	النطاق	الكتابة	القراءة الحساسة
الإدارة العليا	كل الفروع	كل شيء + إدارة الفريق + اعتماد السياسات	كل شيء
مدير فرع	فرعه	قاعات، أصول، طلاب، مدربون، جداول، حضور، درجات، مالية الفرع	ميزانية الفرع ومستحقات مدربيه
المالية	فرع أو المؤسسة	مصروفات، فواتير، مدفوعات، أقساط؛ تحرير مسودة السياسة	كل المال ضمن النطاق
شؤون الطلاب (تنسيق)	فرعه	طلاب، حصص، حضور، درجات، قاعات، أصول	لا يرى المال ولا أجور المدربين
مدرب	حصصه	حضور ودرجات طلاب حصصه فقط	أجره هو فقط
طالب	سجله	لا شيء	جدوله ودفتره المالي فقط

آليات الفرض (من الخادم، لا الواجهة)

١ المصادقة	٢ العضوية	٣ نطاق الصف	٤ حجب الحقول	٥ التدقيق
JWT RS256 بمستأجر المعهد	دور + فرع + سجل مرتبط	تصفية في الاستعلام (SQL) لا في الذاكرة	أجر ساعي، ميزانية، رسوم	إجراء + قبل/بعد + IP

- **سجلات خارج النطاق تُعاد كأنها غير موجودة (404)** حتى لا تُستنتج المعرّفات بين الفروع.
- **التسلسل:** التحقق من الكتابة يستعمل المجموعة الكاملة للمعهد (لا المحجوبة) لمنع انتحال المعرّفات.
- **تحسين على صرح:** التدقيق يحفظ القيم قبل/بعد وعنوان IP (صرح يحفظ الإجراء ورقم السجل فقط).
- **تحسين على صرح:** التصفية بالاستعلام SQL مع فهارس `(tenant_id, branch_id)`، فلا تُحمَّل كل السجلات في كل طلب.

اختبارات القبول للصلاحيات (إلزامية قبل الإطلاق): مصفوفة اختبارات تغطي كل دور × كل نوع كيان × (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف) × (فرعه، فرع آخر)، على غرار سكربت `access.check` في صرح لكن ضمن Jest وعلى قاعدة حقيقية بـ RLS.

تصميم المحرّك والصيغ مع مثال محسوب

يُنقل منطق محرّك صرح (سياسة ← مسودة ← اعتماد ← حساب) كدوال TypeScript نقية قابلة للاختبار، تقرأ من جداول علائقية بدل جدول JSON. المدخل: سياسة معتمدة + سجلات الفترة. المخرج: تقرير بالتكلفة لكل فرع وقاعة ودبلوم وطالب، مع تحذيرات جودة البيانات.

سياسة	اعتماد	تجميد	حساب	تقرير
مسودة بإصدار	مدير أعلى + مطابقة الإصدار	نسخة غير قابلة للتعديل	طابور BullMQ للفترات الكبيرة	يحفظ رقم نسخة السياسة

الصيغ (قابلة للضبط بالسياسة)

```
Electricity(room) = Bill × share(room)
  area:    share = area_r / Σ area
  power:   share = (kW_r × hours_r) / Σ (kW × hours)
  meter:   share = reading_r / Σ readings
Depreciation(asset, month) = (value × (1 − salvage%)) / usefulLifeMonths
RoomCost(room) = Electricity + Depreciation(assets in room) + DirectExpenses(room)
CostPerRoomHour = RoomCost / scheduledHours(room)
CostPerStudent(program) = Σ ( sessionHours × CostPerRoomHour ) / enrolledStudents + InstructorPay/student
```

مثال توضيحي بأرقام افتراضية (ليس من بيانات المعهد)

فاتورة كهرباء فرع الرياض الشهرية **٩٬٠٠٠ ر.س**. قاعتان: **R1 معمل حاسب** ٨٠ م² و١٢ كيلوواط، **R2 قاعة نظرية** ٦٠ م² و٥ كيلوواط؛ تشغيل ٦ ساعات يومياً × ٢٢ يوماً (١٣٢ ساعة لكل منهما).

الطريقة	حصة R1	R1 (ر.س)	حصة R2	R2 (ر.س)
بالمساحة (٨٠ / ١٤٠)	٥٧٫١٤٪	٥٬١٤٢٫٨٦	٤٢٫٨٦٪	٣٬٨٥٧٫١٤
بالقدرة × الساعات (١٥٨٤ / ٢٢٤٤)	٧٠٫٥٩٪	٦٬٣٥٢٫٩٤	٢٩٫٤١٪	٢٬٦٤٧٫٠٦

الفارق في تكلفة المعمل بين الطريقتين **١٬٢١٠٫٠٨ ر.س شهرياً** (٢٣٫٥٪)، وهذا هو سبب اشتراط اعتماد السياسة. إكمال المثال: إهلاك جهاز بقيمة ١٢٬٠٠٠ ر.س وعمر ٣٦ شهراً وقيمة متبقية ١٠٪ = **٣٠٠ ر.س/شهر**؛ ومصروفات مباشرة ١٬٥٠٠ ر.س؛ فتكون تكلفة R1 بطريقة القدرة **٨٬١٥٢٫٩٤ ر.س** = **٦١٫٧٦ ر.س للساعة**؛ ودورة ٤٠ ساعة لعشرين طالباً تتحمل **١٢٣٫٥٣ ر.س** للطالب (قبل أجر المدرب).

ضوابط الجودة: (١) الفاتورة الكهربائية تدخل مرة واحدة (كهرباء أو مصروفات). (٢) إن غابت بيانات قاعة (مساحة/قدرة/ساعات) يُصدر المحرّك **تحذيراً** ولا يخمّن. (٣) التقريب بعد التوزيع مع تسوية فروق الهللات على أكبر بند لتطابق المجاميع تماماً.

المؤشرات المطلوبة وتعريفاتها المقترحة

أغلب المؤشرات في الدراسة تحتاج **تعريفاً دقيقاً** قبل بنائها، وإلا اختلفت الأرقام بين التقارير. التعريفات التالية مقترحة وتُعتمد مع السياسات.

المؤشر (القسم ٥)	التعريف المقترح	المصدر
تكلفة الطالب	مجموع تكلفة الحصص المخصصة للبرنامج ÷ عدد الطلاب المسجلين + نصيب أجر المدرب (للفترة المعتمدة)	sessions, cost report
ربحية الدبلوم	الإيراد (محصَّل أو مستحق بحسب السياسة) − التكلفة المخصصة؛ لكل فرع وللمؤسسة	payments/installments
كفاءة الكهرباء	الكيلوواط·ساعة (أو الريال) لكل م² لكل ساعة تشغيل فعلية، ومقارنتها بين القاعات والفروع	utility_bills, rooms
مقارنة الميزانيات	الفعلي ÷ الميزانية لكل فرع وفئة، شهرياً وسنوياً؛ تنبيه عند ٨٠٪ و١٠٠٪ (قابل للضبط)	budgets, expenses
نسبة إشغال المعامل	ساعات الحصص المجدولة الفعلية ÷ الساعات المتاحة للقاعة في الفترة	sessions, rooms
إنجاز ساعات المدرب	الساعات المنفَّذة (حصص سُجِّل حضورها) ÷ الساعات المكلَّف بها	sessions, attendance
حالة الجرد	أصول بصيانة مستحقة أو منتهية العمر النافع أو بلا موقع	assets

عن «٩٥٪ كفاءة»: تُعامَل كهدف على مؤشر الإشغال لا كضمان؛ يُظهر التقرير الإشغال الفعلي والفرق عن الهدف، فتُبنى عليه قرارات الجدولة.

الواجهة (نظام T3leem التصميمي نفسه)

- قسم «إدارة المعهد» في لوحة الأكاديمية يظهر فقط لمن فُعِّلت له وحدة `.institute`
- محدّد فرع دائم في الترويسة (يُقيِّد كل الشاشات).
- نماذج تُولَّد من تعريف حقول مركزي كما في صرح (يقلل التكرار)، مع تحقق مزدوج.
- RTL عربي، خط Arial، ألوان الهوية، وضع داكن.
- استيراد/تصدير Excel للطلاب والأصول والمصروفات (البنية موجودة في T3leem).
- لوحة تنفيذية: ميزانية الفروع، التنبيهات، الإشغال، الجرد.
- **اختياري لاحقاً:** PWA قابلة للتثبيت وأداة NFC للجرد والحضور (تعمل على Chrome/Android عبر HTTPS فقط) كما في صرح.
- تقارير PDF للإدارة بقوالب الهوية.

حماية البيانات والجودة والنسخ الاحتياطي

دراسة المعهد صامتة عن الأمان رغم أنها تضم بيانات طلاب ومالاً. الدمج يرث ضمانات T3leem ويضيف ما يخص هذا المجال:

المجال	الإجراء
العزل	RLS مُجبَر لكل جدول؛ نطاق الفرع في الخدمة ثم RLS ثانٍ للفرع (دفاع في العمق)؛ اختبار على قاعدة حقيقية بدور لا يتجاوز RLS.
الهوية	دخول برمز بريد؛ جلسات قصيرة؛ تأكيد إضافي للعمليات الحساسة (اعتماد سياسة، تعديل درجات بعد الإغلاق) برمز خطوة ثانية (النمط المستعمل في الاختبارات الرسمية).
البيانات الشخصية	تقليل البيانات المجمَّعة؛ تشفير AES-256-GCM للهوية الوطنية (الآلية موجودة)؛ سجل وصول للقراءات الحساسة؛ سياسة احتفاظ وحذف بحسب نظام حماية البيانات الشخصية (تُراجع قانونياً).
المال	لا حذف فعلي لمعاملات؛ تعديل بقيد عكسي؛ تدقيق قبل/بعد؛ إغلاق فترات مالية يمنع التعديل.
الأداء	فهارس `(tenant_id, branch_id, date)`؛ ترقيم صفحات؛ تجميعات SQL؛ حسابات الفترات الكبيرة في الطابور؛ ذاكرة مؤقتة للتقارير المعتمدة.
النسخ والاستعادة	نسخ يومي مشفَّر لقاعدة البيانات خارج الخادم، واختبار استعادة دوري موثَّق؛ هدف زمني للاستعادة يحدده المعهد.
النشر	الهجرات المرقَّمة وسكربت النشر القائم مع التراجع التلقائي؛ إطلاق الوحدة خلف صلاحية `institute` لمعهد واحد أولاً.
الاختبارات	وحدات لدوال التكلفة (قيم مرجعية يدوية)، عقود HTTP للصلاحيات، RLS حقيقي، سيناريوهات متصفح للتدفقات الرئيسية، وخط تكامل مستمر يشغّلها (نضيفه، وهو غير موجود في أي من المشروعين).

سجل المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	المعالجة
سياسات التكلفة غير معتمدة عند بدء المرحلة ٤	مرتفع	مرتفع	مرحلة قرارات مبكرة؛ لا حساب قبل الاعتماد؛ أرقام مؤقتة ممنوعة
تضخم النطاق (حضور بيومترية، بوابة دفع، تطبيق جوال)	متوسط	متوسط	إطلاق مرحلي؛ PWA وNFC اختياريان؛ الدفع الإلكتروني خارج النطاق الأول
تسرّب بين الفروع	منخفض	مرتفع	RLS الفرع + مصفوفة اختبارات الصلاحيات
جودة بيانات الإدخال (قاعات بلا مساحة، أصول بلا قيمة)	مرتفع	متوسط	نماذج إلزامية؛ استيراد بتحقق شامل؛ تحذيرات المحرّك
الاعتماد على مطوّر واحد	متوسط	متوسط	توثيق في سجل المشروع؛ اختبارات؛ وحدات صغيرة

مراحل التنفيذ والجدول التقديري

التقدير (بالأسابيع) أولي لمطوّر أول واحد بإيقاع هندسي كامل (تصميم + شيفرة + اختبارات + مراجعة)، ويتغير مع قرارات السياسات ومدى اكتمال بيانات المعهد.



المرحلة	المخرجات	معيار القبول
م٠ القرارات	اعتماد السياسات (كهرباء، إهلاك، إيراد، أقساط)، الأدوار والنطاقات، الحضور والتقييم، الاستضافة والنسخ.	وثيقة قرارات موقّعة
م١ الأساس	صلاحية `institute`، الفروع، الأقسام والموظفون، العضويات والأدوار، القاعات، الأصول والجرد، التدقيق، استيراد Excel، لوحة أولية.	اختبارات الصلاحيات والعزل خضراء
م٢ الأكاديمي	البرامج والمستويات والمواد، الطلاب (ربط بحسابات المتدربين)، المدربون، الجداول والحصص بقيود التعارض بالقاعدة، الحضور، الدرجات.	تعارض مرفوض بالقاعدة تحت طلبين متزامنين
م٣ المالي	المصروفات، فواتير الكهرباء والعدادات، الميزانيات والتنبيهات، فواتير الطلاب والأقساط والمدفوعات، مستحقات المدربين، إغلاق الفترات.	مطابقة مجاميع الدفتر مع المدفوعات
م٤ التكاليف	سياسات (مسودة ← اعتماد)، محرّك التكلفة، تقارير الطالب والربحية والكفاءة ومقارنة الميزانيات، تصدير PDF/Excel.	قيم مرجعية يدوية مطابقة
م٥ التصليب	RLS الفرع، اختبارات حمل، النسخ والاستعادة، مراجعة أمنية، دليل مستخدم، PWA/NFC اختياري.	اختبار استعادة ناجح؛ لا ثغرات عالية

نقطة التسليم الأولى بعد م١+م٢ (≈ ٩–١١ أسبوعاً): معهد يدير فروعه وقاعاته وأصوله وطلابه ومدربيه وجداوله ويضبط التعارض والحضور، بصلاحيات فروع مفروضة، قبل بدء الجزء المالي الذي يتوقف على القرارات.

القرار المطلوب والخطوة التالية

الخلاصة

- دراسة المعهد صحيحة في **اتجاهها المجالي** (موارد ← أكاديمي ← مال ← تقارير) وفي اختيار PostgreSQL، لكنها **وثيقة تصوّر** تحتاج تعريف سياسات وأدوار قبل التنفيذ.
- أنسب مسار: **وحدة «إدارة المعهد» داخل T3leem** بمخطط علائقي وعزل RLS، مستفيدة من **معرفة مستودع صرح** (محرّك التكلفة ومصفوفة الأدوار) لا من بنيته.
- نخالف توصية الخدمات المصغّرة بتعليل: الحجم لا يبرّرها وT3leem monolith معياري يكفي.
- ما تقدّمه T3leem على صرح: عزل بالقاعدة، هوية OTP، فهارس، اختبارات، نشر مع تراجع. وما يتقدّم به صرح: نموذج صلاحيات الصف والحقل، وسياسة تكلفة معتمدة بإصدارات.

القرارات المطلوبة منك الآن

1. الموافقة على المسار (ب): وحدة داخل T3leem.
2. تحديد المعهد الأول وفروعه الأولية (الطائف/الرياض/جدة/الشرقية؟).
3. اعتماد الأدوار الستة أو تعديلها (هل يُضاف «موظف استقبال» مثلاً؟).
4. تعيين من يملك قرار السياسات المالية (مدير مالي/محاسب) لاعتماد: الكهرباء، الإهلاك، الإيراد، الأقساط، الضريبة.
5. تحديد الأولوية: هل يبدأ العمل بالأكاديمي (م١+م٢) أم بالمالي؟ (نوصي بالأول).

ما سيحدث بعد الموافقة

1. إعداد وثيقة قرارات م٠ للتوقيع (نموذج جاهز لكل سياسة بأمثلة محسوبة كمثال الصفحة ٨).
2. تنفيذ م١ كأول إيداع: هجرة الجداول + RLS + الصلاحية + الفروع والعضويات، مع اختبارات العزل والصلاحيات، ثم عرض تجريبي على حساب ركن.
3. كل مرحلة تُسلَّم بعرض فعلي واختبارات خضراء وتحديث لسجل المشروع، ولا تُنشر على الموقع الحي إلا بموافقتك.

ما لم يُغطِّه هذا التقرير: لم يُنفَّذ أي جزء بعد؛ التقديرات الزمنية أولية؛ المعاملة الضريبية للرسوم الدراسية وأحكام حماية البيانات الشخصية تُراجع مع مختص قانوني/محاسبي؛ لم تُقَس أحمال فعلية.

بانتظار اعتمادك